

냥 아레나 (Nyang Arena)

NAN 2026 사전과제 제출물 · 게임 소개 및 설명 문서 · 2026-08-05

한 줄 소개

고양이를 배치하고 자동 전투를 관전하며 몇 웨이브까지 버티는지 겨루는 브라우저 오토배틀러. 매 판의 시너지 규칙이 LLM이 만든 풀에서 새로 뽑힌다.

플레이 링크

<https://mmporong.github.io/nyang-arena/>

링크를 클릭하면 바로 실행된다. 설치·로그인·결제·승인이 필요 없다. 데스크톱과 모바일 브라우저 모두 지원한다.

소스 코드: <https://github.com/mmporong/nyang-arena> (public)

플레이 영상: (제출 전 추가)

게임 방법

목표

웨이브를 최대한 오래 버티는 것. 적은 웨이브마다 강해지므로 언젠가 반드시 전멸한다. 몇 번째 웨이브까지 갔는지가 기록으로 남는다.

조작

마우스 드래그 또는 터치 드래그 하나뿐이다. 키보드를 쓰지 않는다.

- 왼쪽(세로 화면에서는 아래쪽) **우리 편 5×5 보드**에서 고양이를 끌어 빈 칸으로 옮긴다
- 하단 **전투 시작** 버튼을 누른다
- 전투는 자동으로 진행된다. 고양이들이 **직접 걸어나가 싸운다**
- 이기면 생선을 받고 **영입·강화·교체** 카드 중에서 고른다. 마음에 안 들면 다시 뽑는다
- 길 고르기**로 지도에서 다음 걸음을 정하고 진행한다

직업과 능력

고양이는 **전사·도적·궁수·마법사** 넷 중 하나이고, 각자 **자기만의 능력**을 하나 갖는다. 여덟 중 여섯은 마나가 차면 터지는 **액티브**, 둘은 마나 없이 늘 켜져 있는 **패시브**다.

직업	고양이	능력	하는 일
전사	택시도	회전베기	주변의 적 전부를 크게 후린다
전사	몽실이	대지 강타	주변의 적을 잠시 기절시킨다
도적	까망이	그림자 일격	가장 약한 적을 단숨에 노린다
도적	줄줄이	패시브 연계	같은 적을 계속 때릴수록 손이 빨라진다
궁수	호랑이	꺾뚫기	일직선 위의 적을 전부 관통한다
궁수	삼색이	패시브 도탄	공격이 근처의 다른 적 둘에게도 튄다
마법사	꿀밤이	불씨	목표를 태워 한동안 계속 피해를 준다
마법사	하양이	서리 발톱	주변의 적을 얼려 묶어 둔다

전사·도적은 근접, 궁수·마법사는 원거리다. **무엇을 하는 고양이인지는 사기 전에 카드에 적혀 있다** — 이름, 직업, 능력 이름, 그리고 그 능력이 무슨 일을 하는지 한 줄. 고양이는 카드 위에서 숨을 쉬고 눈을 깜빡인다.

마나와 액티브

고양이 아래 파란 막대가 마나다. **공격할 때마다 차고, 가득 차면 능력을 쓰고 0으로 돌아간다.**

찰 때까지 걸리는 공격 횟수는 직업마다 다르다 — 도적은 두 번, 궁수와 마법사는 세 번, 전사는 네 번이다. 대신 **전사는 맞을 때도 마나가 찬다**. 앞에서 두들겨 맞는 역할이 곧 마나를 채우는 방법이다.

패시브 고양이는 마나 막대가 없다. 대신 능력이 늘 켜져 있다.

도적은 뛰어든다

전투가 시작되면 도적은 **상대 뒷줄로 뛰어든다**. 원거리가 서는 자리다. 그 칸이 차 있으면 주변 빈칸으로 밀린다.

즉 **뒷줄에만 원거리를 몰아 두면 상대 도적에게 그대로 물린다**. 막으려면 근접을 뒤쪽에도 하나 세워 두거나, 원거리를 흩어 놓아야 한다. 상대 도적도 같은 규칙으로 움직인다.

한 걸음의 순서 — 길 → 적 → 구매 → 배치

게임을 켜면 고양이 셋과 생선 여덟 마리를 들고 **지도**에서 시작한다.

길을 고르는 순간 **이번에 싸울 상대가 정해지고 화면에 뜬다**. 상점은 그 다음이다. 저격대가 오는 걸 보고 근접을 사거나, 대장묘가 뜨는 걸 보고 앞줄을 두껍게 할 수 있다. **무엇과 싸울지 알고 산다**는 것이 이 순서의 전부다 — 같은 카드가 판마다 다른 값을 갖는다.

산 것을 배치하고 전투를 시작한다. 첫 전투 전에도 한 마리를 더 들이거나, 있는 고양이를 강화하거나, 그냥 시작해도 된다.

카드 위에 늘 **우리 편 3/4**처럼 지금 몇 마리고 몇 마리까지 데릴 수 있는지 뜬다. 자리가 없으면 영입 카드 대신 강화·교체 카드가 나온다.

보유 한도

보드는 5×5지만 데리고 다닐 수 있는 고양이 수는 따로 정해져 있다(웨이브가 오를수록 늘어나 최대 10마리). **5×5는 칸이 많아진 게 아니라 배치 자유도다.**

새로 온 고양이는 직업에 맞는 자리에 자동으로 놓인다 — 근접은 앞쪽, 원거리는 뒤쪽. 물론 직접 옮길 수 있다.

배치가 왜 중요한가

- **앞줄(적에게 가까운 열)에 근접, 뒷줄에 원거리**를 두는 것이 기본이다. 원거리를 앞에 세우면 먼저 두들겨 맞는다
- 각 고양이는 **가장 가까운 적**을 노린다. 배치가 곧 누가 누구와 붙느냐를 결정한다
- **시너지 목표 중 둘은 배치를 요구한다.** 앞줄에 근접, 뒷줄에 원거리를 세우는 것이 곧 목표 달성이다

세로 화면에서는 보드가 전치되어, **위쪽 줄이 앞줄**(적에게 가까운 쪽)이다. 가로에서는 오른쪽 열이 앞줄이다. 어느 쪽이든 "적에게 가까운 쪽이 앞줄"이다.

시너지 — 이번 판의 목표 3개

화면 아래 띠에 목표 3개가 있다. 각 칩은 **조건 / 진행도 / 얻는 효과**를 함께 보여준다.

조건	달성 방법
같은 색	같은 털색 고양이를 3마리 이상 모은다
같은 품종	같은 품종을 2마리 이상 모은다
앞줄 근접	적에게 가장 가까운 열에 근접 고양이를 2마리 이상 세운다
뒷줄 원거리	가장 먼 열에 원거리 고양이를 2마리 이상 세운다

세 목표는 서로 방해하지 않는다. 셋 다 달성하면 세 효과가 모두 적용된다. 달성한 목표는 불이 들어오고, 조건 종류마다 색이 다르다.

목표는 매 판 4종 중 3개가 뽑히고, 효과(공격력·체력·공격 속도·회피)도 매번 다르다. LLM이 만든 규칙 풀에서 나오기 때문이다.

앞줄·뒷줄 조건이 있는 이유: 무엇을 사느냐(구성)와 어디에 놓느냐(배치)가 따로 놀지 않게 하려는 것이다. 배치가 곧 목표 달성 수단이 된다.

웨이브마다 상대가 다르다

준비 단계에 이번 상대의 성격이 표시된다. 성격에 따라 배치를 바꿔야 한다.

성격	구성
혼성대	근접과 원거리가 섞여 있다
돌격대	전부 근접이다. 앞줄이 버텨야 한다
저격대	원거리가 많다. 빨리 붙여야 한다
대장묘	수는 적지만 한 마리가 아주 강하다. 넘으면 생선을 더 준다

목표는 주기적으로 갱신다

목표 3개는 4웨이브마다 새로 뽑힌다. 한 번 달성하고 끝이 아니라, 그때마다 구성과 배치를 다시 짜야 한다.

보드가 꽉 찬 뒤에도 할 일이 있다

9마리를 다 채우면 영입 카드 대신 **교체** 카드가 나온다. 새 고양이를 들이는 대신 가장 레벨이 낮은 고양이를 내보낸다. 자리는 그대로 물려받으므로 배치를 다시 짤 필요는 없다.

카드가 마음에 안 들면 **다시 뽑기**(생선 3)로 새로 뽑을 수 있다.

종료 조건

- **웨이브 승리:** 상대 고양이를 전부 쓰러뜨리면 다음 웨이브로
- **게임 오버:** 우리 편이 전멸하거나 제한 시간을 넘기면 패배 (일반 전투 16초, 보스전 150초)
- 게임 오버 화면에 도달 웨이브와 최고 기록이 표시되고, **다시 도전**으로 새 판을 시작한다
- 최고 기록은 브라우저에 저장된다

실행 방법

플레이만 할 경우

브라우저에서 <https://mmporong.github.io/nyang-arena/> 를 열면 끝이다. 별도 설치가 필요 없다.

소스에서 직접 실행할 경우

```
git clone https://github.com/mmporong/nyang-arena.git
cd nyang-arena
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173
```

프로덕션 빌드는 `npm run build` (산출물은 `dist/`).

검증 스크립트:

```
npm test          # LLM 출력 검증기 적대 테스트
npm run probe     # 기기 10종 레이아웃 겹침 검사
npm run sim       # 밸런스 시뮬레이션 300런
```

기술 개요

항목	내용
스택	TypeScript + Vite + Canvas 2D
런타임 의존성	0개 (게임 엔진·프레임워크 없음)
빌드 크기	JavaScript 약 25 kB (gzip 10 kB) + 스프라이트 PNG
외부 네트워크 요청	0건 (배포된 게임은 어떤 외부 통신도 하지 않는다)
아트	자체 제작 픽셀 고양이 20종 × 6포즈 (이번 빌드는 8종 사용)
전투	유닛이 전장에서 이동하며 싸운다. 직업 4종 × 2마리, 스킬 8종
지원	데스크톱·모바일 브라우저, 가로/세로 레이아웃

AI 활용의 구조와 검증 방법은 별도 문서 **ai-tech.pdf (AI 활용 기술 문서)**에 정리했다.

심사 시 참고

- **접속에 아무 제약이 없다.** 로그인·카·결제·승인 없이 링크만으로 플레이된다
- **오프라인에서도 동작한다.** 최초 로딩 후에는 네트워크가 끊겨도 게임이 계속 돌아간다
- 시뮬레이션 기준 도달 웨이브 **중앙값 12**(300런, 시드 1~300). 실제 플레이 시간은 계측을 막 붙였다 — 표본이 쌓이기 전에는 적지 않는다. 수치 원본은 docs/generated/metrics-current.md 이고 npm run verify 가 생성한다
- 모바일에서는 세로 화면 기준으로 상대 보드가 위, 우리 편 보드가 아래에 놓인다